Capítulo 7

# Direccionamiento IP

Al terminar este capítulo, entenderás:

- Qué es una dirección IP y cuál es su formato.
- Para qué sirve la máscara de red.
- Qué es el direccionamiento con clases y sus limitaciones.
- Qué es el direccionamiento sin clases y la técnica VLSM.
- Cómo calcular el direccionamiento para una topología dada.

Una dirección IP[1] es un identificador único asignado a cada nodo de la interred. Se trata de un número entero de 32 bits, por lo que teóricamente el espacio de direcciones es de $2^{32}$, 4 «gibidirecciones»[2] o 4.294.967.296 direcciones. Aunque parezcan muchas —y ciertamente lo son— por varias razones que veremos, no todas se pueden asignar a un nodo.

A diferencia de las direcciones físicas, las direcciones IP tienen una estructura jerárquica. Como norma general, se consideran dos partes[3]: la primera es el prefijo de red *(network ID)* e identifica la red a la que pertenece el dispositivo. La segunda es el identificador de nodo *(host ID)* y sirve para eso, indica qué nodo es dentro de esa red. La Figura 7.1 muestra el formato de la dirección IP.

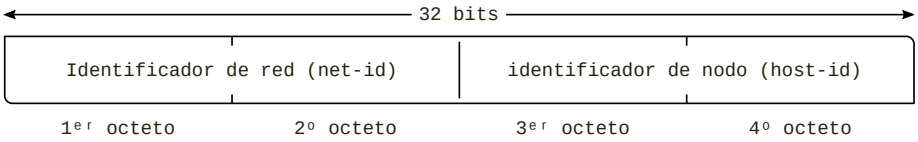



Figura 7.1: Formato de la dirección IP

[1] Este capítulo aborda únicamente IPv4.
[2] Nos tomamos la licencia de usar el prefijo «gibi» del SI para $2^{30}$.
[3] Más adelante veremos que puede tener más.

El prefijo de red es imprescindible para que los routers puedan hacer su trabajo. Esencialmente la función de un router es decidir por cual de sus interfaces debe enviar cada paquete que recibe. Para eso, dispone de una tabla (la de encaminamiento) en la que busca cuál de sus filas encaja con la dirección IP destino que aparece en el paquete. El prefijo de red permite que la tabla pueda incluir las direcciones de las redes conocidas, en lugar de tener que incluir todos los posibles nodos destino. De ese modo las tablas pueden tener unas decenas de filas en lugar de cientos o miles.

La dirección de un nodo no se puede elegir arbitrariamente, tiene que respetar obligatoriamente el prefijo de la red (o subred) a la que está conectado. Lo único que puede variar de un nodo a otro es el identificador de nodo, y tampoco en eso hay total libertad. Quedan excluidos los valores que corresponden a la dirección de red y a la de broadcast, y obviamente también los que ya estén asignados a otros nodos.

## 7.1. Máscara de red

Para determinar qué parte de la dirección corresponde al prefijo de red y cuál al identificador de nodo se necesita la **máscara de red**. Es simplemente otro número de 32 bits que, en binario, se ve como una secuencia de unos seguida de una secuencia de ceros, aunque normalmente se representa en notación decimal, como una dirección IP. Así, una máscara formada por 16 unos seguidos de 16 ceros, en decimal sería `255.255.0.0`.

Para obtener el prefijo de red se realiza una operación `AND` a nivel de bits entre la dirección y la máscara. En el ejemplo, dada la dirección `150.20.45.76`, y la máscara `255.255.0.0`, el resultado que se obtiene al hacer el `AND` es `150.20.0.0`. El prefijo de red es `150.20` (la parte que ha «superado» la máscara), y el identificador de dispositivo es `45.76` (la parte eliminada por la máscara) (ver Cuadro 7.1). La dirección 150.20.0.0 (la que tiene todo ceros en la parte de identificador de nodo) representa a la red completa y por eso se conoce como **dirección de red**.

También es importante la **dirección broadcast**. Representa a todos los dispositivos de la red, y se obtiene también a partir del prefijo de red, pero con todos los bits restantes a 1, en lugar de 0. En el ejemplo, la dirección de broadcast de la red `150.20.0.0` para la máscara aplicada es `150.20.255.255`.

Como en total son 32 bits, cuando necesitamos una red grande con muchos nodos, el prefijo ea corto, mientras que si es una red pequeña, el prefijo es largo. Esto también implica que si creamos demasiadas redes grandes, quedará poco espacio para las pequeñas, y viceversa.

| | decimal | $1^{er}$ octeto | $2^{o}$ octeto | $3^{er}$ octeto | $4^{o}$ octeto |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirección | 150.20.45.76 | 10010110 | 00010100 | 00101101 | 01001100 |
| Máscara | 255.255.0.0 | 11111111 | 11111111 | 00000000 | 00000000 |
| Dir. de red | 150.20.0.0 | 10010110 | 00010100 | 00000000 | 00000000 |
| Dir. broadcast | 150.20.255.255 | 10010110 | 00010100 | 11111111 | 11111111 |

CUADRO 7.1: Ejemplo de uso de la máscara de red

En todo caso, una organización cualquiera no puede decidir por su cuenta qué prefijo usar para su red. Para hacer un reparto organizado y evitar conflictos, existe la ICANN y sus delegados regionales (las RIR) que se encargan de asignar —previo pago, por supuesto— estos prefijos de red a las organizaciones que los soliciten.

Pero, ¿cómo se sabe cuál es la máscara de red que hay que aplicar? Hay dos respuestas a esta pregunta: la que se definió originalmente (que llamamos «direccionamiento con clases») y la que se utiliza en la actualidad (que llamamos «direccionamiento sin clases»).

## 7.2. Direccionamiento con clases

Para hacer un reparto racional entre redes grandes y pequeñas, la IETF originalmente definió un sistema que llamamos direccionamiento con clases o *classful addressing* [9] Divide el espacio de direcciones en cinco clases nombradas desde la A a la E, aunque únicamente las clases A, B y C se utilizan para direccionar nodos (unicast).

| clase | prefijo (bits) | máscara | # redes | direcciones por red |
|---|---|---|---|---|
| A | 0 | `255.0.0.0` | 128 | 16 777 216 |
| B | 10 | `255.255.0.0` | 16 384 | 65 536 |
| C | 110 | `255.255.255.0` | 2 097 152 | 256 |

CUADRO 7.2: Direccionamiento con clases

Con este sistema, dada una dirección IP se puede determinar directamente a qué clase pertenece, pero también mucha otra información útil. Por ejemplo, con la dirección `161.67.21.13`:

- Es una dirección de clase B porque los dos primeros bits de 161 son `10`.
- Por ser de clase B, le corresponde una máscara `255.255.0.0`.
- Su dirección de red es `161.67.0.0`.
- Su dirección broadcast es `161.67.255.255`.
- Su rango de direcciones asignables va de `161.67.0.1` a `161.67.255.254`, es decir, $2^{16} - 2$ direcciones.

Hablamos de «direcciones asignables» precisamente porque, ni la dirección de red ni la de broadcast, se pueden asignar a una interfaz de red, y por eso se descuentan del total.

### 7.2.1. *Subnetting*

El direccionamiento con clases tiene varios problemas. Hay relativamente pocas redes de clase A y B, porque son demasiado grandes (sobre todo las clase A), y las de clase C son demasiado pequeñas, más a día de hoy. Esto provocaba un gran desperdicio de direcciones porque muchas organizaciones que solicitaron bloques clase A y B hace años solo utilizan una mínima parte, pero nadie más las puede aprovechar.

Para tratar de resolver esto, se desarrolló el concepto de *subnetting* o más formalmente FLSM. Consiste en dividir una red cualquiera en subredes más pequeñas. Estas nuevas subredes son útiles para la misma organización que ya poseía la red original. Desde un punto de vista administrativo, permite a la organización delegar la gestión de cada subred al departamento o unidad a la que se le asigna. Eso facilita la gestión de los servicios, visibilidad hacia el exterior y privilegios de acceso específicos de cada subred, adaptándose a las necesidades, restricciones y políticas de cada departamento.

Para crear subredes, se toman bits de la parte del identificador de host y se utilizan para direccionar las subredes. A este nuevo campo se le llama «prefijo de subred» o *subnet ID* (consulta la Figura 7.2).

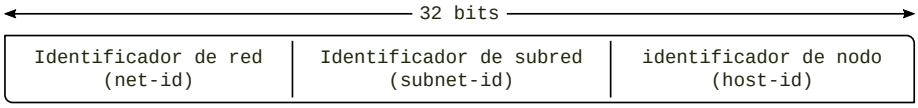



FIGURA 7.2: Formato de la dirección IP con *subnetting*

Si se toman $n$ bits para el prefijo de subred, se obtendrán $2^n$ subredes. Siempre que se aplica *subnetting* se obtiene una potencia de dos de subredes. Eso significa que si, por ejemplo, se necesitan 3 subredes, habrá que crear al menos 4 y una de ellas quedará sin uso. Obviamente, tomar bits del identificador de host para el de subred, implica que las subredes resultantes serán más pequeñas, es decir, habrá menos direcciones para asignar a nodos.

Lo interesante del *subnetting* es que se aplica solo desde el punto de vista de la organización. Desde fuera, para el resto de Internet, el conjunto se sigue viendo como la red original completa. Nadie fuera de esa red necesita

saber que se ha aplicado subnetting y mucho menos cómo se ha hecho, en cuantas subredes se ha dividido, etc.

Inicialmente, el primer y el último bloque obtenidos al dividir la red causaban problemas de encaminamiento, ya que esas direcciones podían confundirse con la dirección de red y de broadcast de la red original. Por ello se prohibía su uso: son los conocidos *subnet-zero* y *subnet-all-ones*. Es una limitación muy grave, ya que en el caso de usar pocos bits para el prefijo de subred, se perdían muchas direcciones. En el ejemplo anterior implicaría perder la mitad del espacio de direcciones original. Más tarde la RFC 1878 [12] especificó la forma de evitar esta limitación. A día de hoy la mayoría de equipos de red y sistemas operativos la soportan sin problema y no existe ese desperdicio.

### 7.2.2. Ejemplo de *subnetting*

Supongamos que una organización dispone del bloque `70.50.0.0/16` y necesita dar servicio a la topología de la Figura 7.3: tres redes con distintas necesidades (A con 5000 nodos, B con 2000 y C con 1000) más tres enlaces serie punto a punto entre routers.

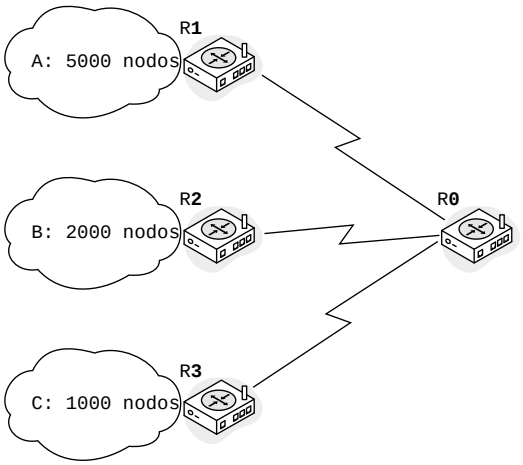



FIGURA 7.3: Topología de ejemplo para *subnetting* y VLSM

En *subnetting* todas las subredes deben tener el mismo tamaño. Por eso el bloque tiene que ser lo bastante grande como para cubrir la mayor: la red A con 5000 nodos (5003 direcciones contando red, broadcast e interfaz de `R1`). Eso requiere 13 bits de *host-ID* (máscara `/19`). Además, direccionar las 6 redes (A, B, C y los 3 enlaces serie) requiere al menos $2^3 = 8$ subredes iguales, que es lo que se obtiene tomando 3 bits adicionales de un bloque

`/16`: 16 + 3 = 19. La tabla 7.3 muestra las 8 subredes resultantes y su asignación. Para todas ellas, la máscara de subred será `255.255.224.0`.

| # | Subred | Tercer octeto | Dir. de subred | Dir. broadcast |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Red A | **000** 00000 | 70.50.0.0/19 | 70.50.31.255 |
| 1 | Red B | **001** 00000 | 70.50.32.0/19 | 70.50.63.255 |
| 2 | Red C | **010** 00000 | 70.50.64.0/19 | 70.50.95.255 |
| 3 | R1-R0 | **011** 00000 | 70.50.96.0/19 | 70.50.127.255 |
| 4 | R2-R0 | **100** 00000 | 70.50.128.0/19 | 70.50.159.255 |
| 5 | R3-R0 | **101** 00000 | 70.50.160.0/19 | 70.50.191.255 |
| 6 | Libre | **110** 00000 | 70.50.192.0/19 | 70.50.223.255 |
| 7 | Libre | **111** 00000 | 70.50.224.0/19 | 70.50.255.255 |

CUADRO 7.3: Ejemplo de *subnetting*

Fíjate en el enorme desperdicio que provoca esta técnica: cada enlace serie (R1-R0, R2-R0 y R3-R0) solo necesita un bloque `/30` (4 direcciones), pero al exigir *subnetting* que todas las subredes tengan igual tamaño, cada uno consume un bloque `/19` con 8192 direcciones. Eso no ocurre solo con los enlaces serie. Por ejemplo la red C solo necesita 1003 direcciones, de modo que se desaprovechan 8192-1003=7189 direcciones. Este desperdicio lo resuelve VLSM, como veremos más adelante.

Existen muchas herramientas para realizar el cálculo de subredes con *subnetting*. Una de las más sencillas es (`sipcalc`). En el Listado 7.1 reproduce la misma división.

```
~$ sipcalc -bi 70.50.0.0/16 -s /19
-[ipv4 : 70.50.0.0/16] - 0

[CIDR]
Host address            - 70.50.0.0
Host address (decimal)  - 1177681920
Host address (hex)      - 46320000
Network address         - 70.50.0.0
Network mask            - 255.255.0.0
Network mask (bits)     - 16
Network mask (hex)      - FFFF0000
Broadcast address       - 70.50.255.255
Cisco wildcard          - 0.0.255.255
Addresses in network    - 65536
Network range           - 70.50.0.0 - 70.50.255.255
Usable range            - 70.50.0.1 - 70.50.255.254

[CIDR bitmaps]
Host address            - 01000110.00110010.00000000.00000000
Network address         - 01000110.00110010.00000000.00000000
Network mask            - 11111111.11111111.00000000.00000000
Broadcast address       - 01000110.00110010.11111111.11111111
Cisco wildcard          - 00000000.00000000.11111111.11111111
```

```
Network range           - 01000110.00110010.00000000.00000000 -
                          01000110.00110010.11111111.11111111
Usable range            - 01000110.00110010.00000000.00000001 -
                          01000110.00110010.11111111.11111110

[Split network]
Network                 - 70.50.0.0       - 70.50.31.255
Network                 - 70.50.32.0      - 70.50.63.255
Network                 - 70.50.64.0      - 70.50.95.255
Network                 - 70.50.96.0      - 70.50.127.255
Network                 - 70.50.128.0     - 70.50.159.255
Network                 - 70.50.160.0     - 70.50.191.255
Network                 - 70.50.192.0     - 70.50.223.255
Network                 - 70.50.224.0     - 70.50.255.255
```

LISTADO 7.1: Ejemplo de uso de `sipcalc`

## 7.3. Direccionamiento sin clases

Aunque la técnica de *subnetting* facilitó un uso más eficiente, no era suficiente. Años más tarde se modificó el sistema de direccionamiento para proporcionar una mayor flexibilidad, sobre todo para el espacio que aún quedaba por asignar. Se llamó a esto «direccionamiento sin clases» o *classless addressing*, aunque la designación técnica es «encaminamiento interdominio sin clases» o CIDR (Classless Interdomain Routing), recogido en la RFC 1519 [13].

En el direccionamiento sin clases la máscara de red (y por tanto el prefijo) no está restringida a 8, 16 o 24 bits correspondientes a las clases A, B y C, sino que puede tener cualquier tamaño, por supuesto siempre dentro de los 32 bits de la dirección IP.

Con la llegada del direccionamiento sin clases, los bits iniciales de la dirección IP pierden el significado que tenían para las clases A, B y C. Eso quiere decir que ya no es posible determinar la máscara a partir de la dirección. Y sin la máscara no se puede determinar la dirección de red o broadcast. Por ese motivo, con *classless* es necesario conocer siempre la máscara junto con la dirección.

Para facilitar esta tarea, se introdujo una sintaxis más compacta: la llamada «notación CIDR». Consiste simplemente en añadir el carácter `/` seguido del número de bits que forman el prefijo de red, y que ya hemos usado en la sección anterior.

### 7.3.1. VLSM

VLSM es la generalización del concepto de *subnetting*. Permite dividir una red en subredes de diferentes tamaños, lo que permite que las máscaras

varíen de tamaño entre subredes —de ahí su nombre. Esto permite un aprovechamiento mucho mayor del espacio de direccionamiento.

En un caso real, el objetivo de un reparto de direcciones es parte esencial del diseño de la infraestructura de comunicaciones de una organización. No se trata simplemente de dividir sin más el espacio de direcciones disponible en cierta cantidad de bloques, como en el ejemplo de *subnetting*. Lo normal es que una organización que disponga de un determinado bloque deba proporcionar direcciones a distintos departamentos, o usos específicos, como servidores, impresoras, telefonía IP, etc.

Por eso, la organización necesita determinar primero cuáles son las necesidades de direccionamiento de la empresa y, a partir de ahí, diseñar su esquema de direccionamiento. En ese sentido, es importante tener en cuenta las expectativas de crecimiento de cada uno de los departamentos contando con el margen de direcciones libres requerido dentro de cada bloque, dado que una vez en explotación, cambiar el esquema de direccionamiento puede ser complejo.

Aunque todo esto es igualmente importante con el direccionamiento con clases y *subnetting*, VLSM resuelve mucho mejor este problema ya que ofrece mayor flexibilidad y reduce notablemente el desperdicio de direcciones.

### 7.3.2. Bloques /30

VLSM resulta especialmente importante cuando es necesario asignar direcciones a redes pequeñas. La red más pequeña posible es una bastante habitual: enlaces punto a punto, como los que se utilizan para interconectar dos routers. En ese caso, solo se necesita una dirección para cada extremo del enlace. Se utiliza la subred de tamaño mínimo, que es la que tiene máscara de 30 bits y *host ID* de 2 bits. por tanto 4 direcciones: la de red, la de broadcast y dos direcciones asignables. Por ejemplo, el bloque `170.10.20.160/30` aplicado a un enlace punto a punto (ver Figura 7.4) tiene las siguientes direcciones:

| | |
|---|---|
| Dirección de red: | 170.10.20.160/30 |
| Dirección asignable 1: | 170.10.20.161/30 |
| Dirección asignable 2: | 170.10.20.162/30 |
| Dirección de broadcast: | 170.10.20.163/30 |

Idealmente esta necesidad la deberían cubrir los bloques `/31`, pero siguiendo las reglas establecidas, las únicas dos direcciones que ofrece son la de red y la de broadcast, de modo que no quedaría ninguna para asignar a un nodo. Sin embargo, la RFC 3021 [14] establece que es posible utilizar un bloque

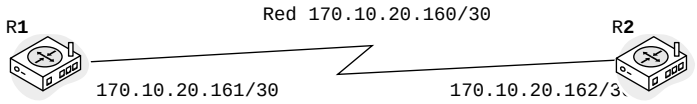



FIGURA 7.4: Direccionamiento IP de un enlace punto a punto (serie)

`/31` específicamente para este propósito, bajo la premisa —que puede no cumplirse en todos los casos— de que un enlace punto a punto no necesita una dirección de broadcast. Siguiendo el ejemplo anterior, el bloque `170.10.20.160/31` tendría las siguientes direcciones:

| | |
|---|---|
| Dirección asignable 1: | 170.10.20.160/31 |
| Dirección asignable 2: | 170.10.20.161/31 |

En todo caso, ten presente que aunque esta norma no es nueva, puede haber equipos de red y SO que no lo soportan.

Y por último, la máscara `/32` no define una red o subred: identifican exclusivamente un nodo individual, por ejemplo, `10.0.0.1/32`.

### 7.3.3. Ejemplo de VLSM

Retomando la misma topología de la Figura 7.3, vamos a definir ahora el esquema de direccionamiento con VLSM, partiendo esta vez del mismo bloque `70.50.0.0/16` que usamos en el ejemplo de *subnetting*. A diferencia de *subnetting*, en VLSM cada subred consume solo el tamaño que realmente necesita, así que antes de repartir direcciones tendremos que calcular cuánto espacio requiere realmente la topología.

Asumiendo que estas cantidades de nodos expresan las necesidades de cada red considerando el posible crecimiento futuro, el proceso de división debería minimizar la cantidad de direcciones que sobran (no se asignan a nodos) en cada bloque. Al mismo tiempo, es muy conveniente que los bloques sin asignar sean lo mayor posible, para conseguir un mejor aprovechamiento futuro.

Lo primero que haremos es determinar las necesidades de la topología. Por ejemplo, la red A requiere 5000 nodos. A eso tenemos que sumar 1 dirección más para la interfaz interna del router R1 además de las direcciones de red y broadcast. En total 5003 direcciones. Ahora debemos calcular su logaritmo en base 2 para determinar cuántos bits de *host-ID* se necesitan:

$$\log_2(5003) = 12{,}28$$

Obviamente no podemos tener bits decimales, de modo que necesitaremos 13 bits para conseguir las 5003 direcciones. La máscara de esa subred será por tanto $32 - 13 = /19$. Ten en cuanta que con 13 bits tenemos realmente $2^{13} = 8192$ direcciones, así que «sobran» $8192 - 5003 = 3189$ direcciones.

Si aplicas estos mismos cálculos al resto de las subredes, obtendrás los resultados que aparecen en el Cuadro 7.4. Para cada red, se muestra el nombre, la cantidad de nodos que necesita (Necesidad), el tamaño en bits del *host-ID*, la máscara de la subred resultante (Máscara), la cantidad total de direcciones (Total) y la cantidad de direcciones libres/desperdiciadas.

| Subred | Necesidad | Máscara | host-ID | Total | Libres |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 5003 | /19 | 13 | 8192 | 3189 |
| B | 2003 | /21 | 11 | 2048 | 45 |
| C | 1003 | /22 | 10 | 1024 | 21 |
| R1-R0 | 2 | /30 | 2 | 4 | 0 |
| R2-R0 | 2 | /30 | 2 | 4 | 0 |
| R3-R0 | 2 | /30 | 2 | 4 | 0 |
| Total | 8015 | /18 | 14 | 11 276 | 3255 |

CUADRO 7.4: Ejemplo de VLSM: Necesidades de las subredes

La fila «Total» indica la cantidad equivalente a único bloque contiguo. Aplicando el logaritmo, obtenemos 14 bits de *host-ID* y, por tanto, máscara `/18`.

$$\log_2(11276) = \lceil 13,46 \rceil = 14$$

Es decir, se pueden cubrir todas las necesidades con un 1/4 del bloque de partida. Por tanto, antes de repartir las subredes, dividimos el bloque `70.50.0.0/16` en 4 bloques `/18` y repartimos solo el primero (Tabla 7.5).

| Bloque | 3er byte | Dirección de red |
|---|---|---|
| Topología | **00** 00 0000 | 70.50.0.0/18 |
| Libre | **01** 00 0000 | 70.50.64.0/18 |
| Libre | **10** 00 0000 | 70.50.128.0/18 |
| Libre | **11** 00 0000 | 70.50.192.0/18 |

CUADRO 7.5: Ejemplo de VLSM: división inicial

Por conveniencia se suele hacer el reparto ordenando las subredes de mayor a menor, con un algoritmo de tipo *greedy first-fit* (voraz de primer encaje). Como el bloque de partida es /18 y la red A necesita un bloque /19 debemos utilizar 1 bit. La tabla 7.6 muestra esta división. En la segunda columna

se muestra el tercer byte de la dirección que es donde está la frontera entre *net-ID* y *host-id*. El bit marcado en negrita es el que se ha utilizado para dividir el bloque de partida.

| Subred | 3er byte | Dirección de red |
|---|---|---|
| Red A | 00**0**0 0000 | 70.50.0.0/19 |
| Libre | 00**1**0 0000 | 70.50.32.0/19 |

CUADRO 7.6: Ejemplo de VLSM: Red A

El siguiente paso es asignar espacio a la red B. Como es un bloque `/21` y partimos de un bloque `70.50.32.0/19`, significa que necesitamos solo una cuarta parte, de modo que utilizaremos 2 bits adicionales del *host-id*. La tabla 7.7 muestra la división.

| Subred | 3er byte | Dirección de red |
|---|---|---|
| Red B | 001**0 0**000 | 70.50.32.0/21 |
| Libre | 001**0 1**000 | 70.50.40.0/21 |
| Libre | 001**1 0**000 | 70.50.48.0/21 |
| Libre | 001**1 1**000 | 70.50.56.0/21 |

CUADRO 7.7: Ejemplo de VLSM: Red B

La red C necesita un bloque `/22`, así que dividimos el primer bloque libre (`70.50.40.0/21`) con 1 bit adicional. La tabla 7.8 muestra la división.

| Subred | 3er byte | Dirección de red |
|---|---|---|
| Red C | 0010 1**0**00 | 70.50.40.0/22 |
| Libre | 0010 1**1**00 | 70.50.44.0/22 |

CUADRO 7.8: Ejemplo de VLSM: Red C

Por último, utilizaremos el bloque libre `70.50.44.0/22` para asignar subredes a los 3 enlaces serie. En este caso se utilizan 8 bits adicionales para obtener máscaras `/30`. La tabla 7.9 muestra la división. Al realizar la división con 8 bits tendríamos 256 de estos bloques `/30`, pero solo necesitamos 3 (Cuadro 7.9).

El Cuadro 7.10 muestra para cada bloque: dirección de red, máscara en decimal, primera y última dirección asignable y dirección de broadcast.

Por último, en el Cuadro 7.11 aparecen todos los bloques que han quedado libres. La primera columna es solo un identificador para referirnos a ellos. Los bloques 1 a 7 corresponden con la fragmentación provocada al asignar los enlaces serie. Hemos agregado en lo posible el espacio disponible para

| Subred | 3er byte | 4o byte | Dirección de red |
|---|---|---|---|
| R1-R0 | 0010 11**00** | **0000 00**00 | 70.50.44.0/30 |
| R2-R0 | 0010 11**00** | **0000 01**00 | 70.50.44.4/30 |
| R3-R0 | 0010 11**00** | **0000 10**00 | 70.50.44.8/30 |
| Libre | 0010 11**00** | **0000 11**00 | 70.50.44.12/30 |
| ... | ... | ... | ... |
| Libre | 0010 11**11** | **1111 11**00 | 70.50.w55.12/30 |

CUADRO 7.9: Ejemplo de VLSM: Enlaces serie

| Subred | Dir. red | Máscara | Primera | Última | Broadcast |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 70.50.0.0/19 | 255.255.224.0 | 70.50.0.1 | 70.50.31.254 | 70.50.31.255 |
| B | 70.50.32.0/21 | 255.255.248.0 | 70.50.32.1 | 70.50.39.254 | 70.50.39.255 |
| C | 70.50.40.0/22 | 255.255.252.0 | 70.50.40.1 | 70.50.43.254 | 70.50.43.255 |
| R1-R0 | 70.50.44.0/30 | 255.255.255.252 | 70.50.44.1 | 70.50.44.2 | 70.50.44.3 |
| R2-R0 | 70.50.44.4/30 | 255.255.255.252 | 70.50.44.5 | 70.50.44.6 | 70.50.44.7 |
| R3-R0 | 70.50.44.8/30 | 255.255.255.252 | 70.50.44.9 | 70.50.44.10 | 70.50.44.11 |

CUADRO 7.10: Ejemplo de VLSM: Resultado

evitar esos 253 bloques `/30` que no necesitamos. El bloque 8 también es una agregación de los bloques `70.50.48.0/21` y `70.50.56.0/21` que quedaron libres. Como son contiguos y difieren solo en el primer bit del *net-id* es posible expresarlos como un solo bloque `/20`.

Los bloques 9 y 10 corresponden a las 3/4 partes del bloque `70.50.0.0/16` que quedaron sin usar en la división inicial (Cuadro 7.5). Los bloques `70.50.128.0/18` y `70.50.192.0/18` son contiguos y difieren solo en el primer bit del *net-id*; se pueden agregar en un único bloque `/17`. El bloque `70.50.64.0/18` no cumple esta condición y no se puede agregar.

| Id | 3er byte | 4o byte | Dirección del bloque |
|---|---|---|---|
| 1 | 0010 1100 | 0000 1100 | 70.50.44.12/30 |
| 2 | 0010 1100 | 0001 0000 | 70.50.44.16/28 |
| 3 | 0010 1100 | 0010 0000 | 70.50.44.32/27 |
| 4 | 0010 1100 | 0100 0000 | 70.50.44.64/26 |
| 5 | 0010 1100 | 1000 0000 | 70.50.44.128/25 |
| 6 | 0010 1101 | 0000 0000 | 70.50.45.0/24 |
| 7 | 0010 1110 | 0000 0000 | 70.50.46.0/23 |
| 8 | 0011 0000 | 0000 0000 | 70.50.48.0/20 |
| 9 | 0100 0000 | 0000 0000 | 70.50.64.0/18 |
| 10 | 1000 0000 | 0000 0000 | 70.50.128.0/17 |

CUADRO 7.11: Ejemplo de VLSM: Bloques libres

Frente a *subnetting*, donde las seis subredes —incluidos los enlaces serie— consumían 8192 direcciones cada una por tener que compartir máscara, con

VLSM cada bloque se ajusta mucho más a la necesidad real. El resultado es que toda la topología cabe en un único bloque `/18`, la cuarta parte del espacio original, quedando además el resto disponible para crecimiento futuro. La contrapartida es un reparto más laborioso, al calcularse subred a subred en lugar de aplicar una máscara única.

## 7.4. Direcciones especiales

Además de las direcciones de red y broadcast, hay otras direcciones especiales que tienen usos particulares o predefinidos. Estas son las más importantes:

**Dirección nula** La dirección `0.0.0.0` —conocida como `INADDR_ANY`— se utiliza en varias situaciones diferentes cuando no se conoce, no se dispone o no tiene sentido utilizar una dirección IP concreta. Por ejemplo, en las peticiones ARP, en una tabla de encaminamiento para indicar entrega directa o router por defecto y otros casos que veremos a lo largo del libro.

**Direcciones *loopback*** Cualquier dirección del rango `127/8` solo tiene sentido en el propio nodo y no se puede asignar a ninguna interfaz de red que pueda ser accesible desde fuera. La dirección más común para este uso es `127.0.0.1`.

**Direcciones privadas** Son direcciones que se pueden utilizar únicamente en redes privadas, y por ello no necesitan autorización ni asignación por parte de ninguna autoridad, pero son ignoradas por los routers fuera de la red privada. Las veremos en detalle en el capítulo 11.

**Direcciones de enlace local** Son direcciones que se utilizan para comunicar dispositivos en la misma red local, sin necesidad de un router. Hablaremos de ellas también en el capítulo 11.

**Direcciones multicast** Son direcciones que identifican a grupos. No están asignadas a ningún interfaz de red. Sirven para enviar un mensaje a todos los dispositivos que pertenezcan a ese grupo. Se utilizan en aplicaciones como la IPTV, radio por IP, distribución de contenidos, etc. Son las direcciones de clase D y empiezan por 1110. El uso de esta clase no fue descartado con la llegada del direccionamiento sin clases, y se sigue utilizando en la actualidad.

## Y ¿qué más?

En realidad no hay mucho más que saber sobre el direccionamiento IP. Este capítulo te da una buena base para diseñar por ti mismo un esquema de direccionamiento de cualquier organización. El diseño puede ser arbitrariamente complejo y tendrás que considerar muchos factores, pero el proceso se basa en estos mismos conceptos. Incluso con IPv6 la base es prácticamente la misma en lo que concierne a la subdivisión de bloques, ya que nunca existió direccionamiento con clase en IPv6. En el capítulo 10 veremos cómo se asignan estas direcciones a las interfaces de red, ya sea manual o automáticamente con DHCP, pero esa tarea en realidad es independiente del esquema de direccionamiento.